



# Medic Assist AI

Triagem Hospitalar Inteligente com Árvore de Decisão



**Gabriel Silva Magalhães | Hanspeter Dietiker**

Universidade Salvador – Salvador – BA – Brasil  
Inteligência Artificial | Trabalho A3 | 2026

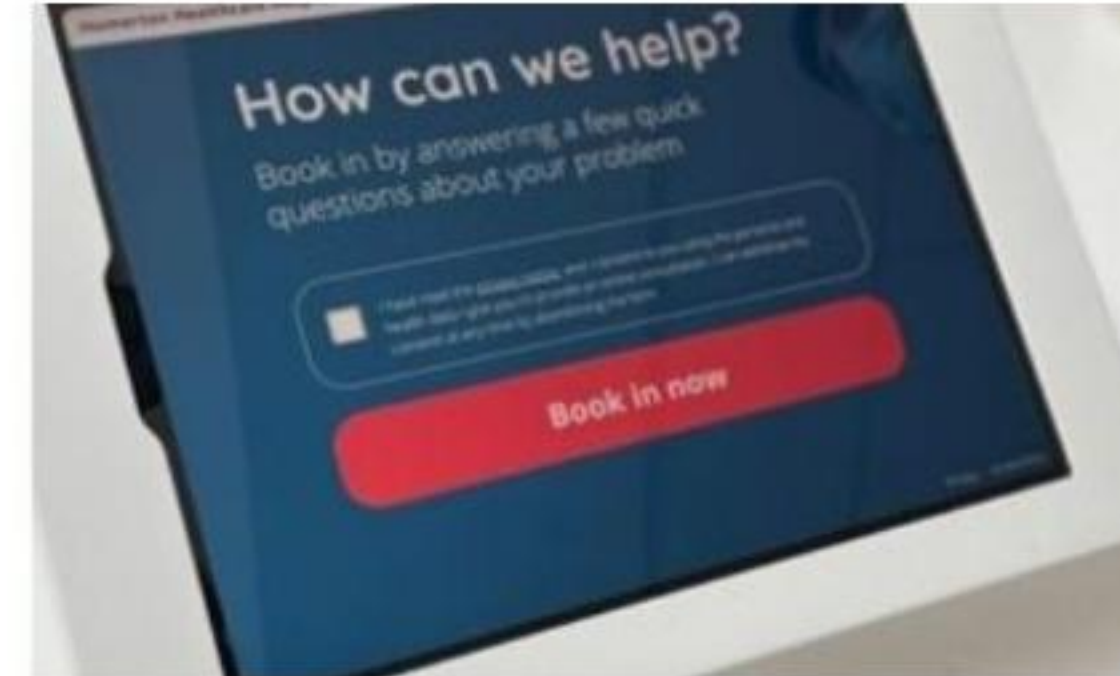
**Resumo do Projeto:** Implementação de um chatbot para triagem inicial hospitalar, classificando pacientes em 9 áreas médicas e definindo níveis de urgência por meio de modelos supervisionados, visando otimizar o fluxo de atendimento e reduzir riscos clínicos.

# INTRODUÇÃO

O volume de pacientes em hospitais gera desafios na gestão de fluxos e triagem. O desconhecimento do paciente sobre o setor adequado resulta em:

- **Filas e Atrasos:** Sobrecarga administrativa.
- **Risco Clínico:** Casos graves misturados a casos leves.
- **Ineficiência:** Erros de encaminhamento entre setores.

O **Medic Assist AI** propõe um chatbot automatizado que utiliza regras de IA para organizar essa entrada de forma ágil e segura.



# OBJETIVO

---

**Desenvolver e validar um sistema de triagem inteligente capaz de automatizar o encaminhamento para 9 áreas e 3 níveis de urgência.**

## Principais Metas:

- Classificação precisa de especialidades médicas.
- Identificação de prioridade (Baixa a Emergência).
- Garantia de segurança com protocolos clínicos.
- Redução da carga cognitiva dos triadores humanos.

# MÉTODOS: BASE DE DADOS

Utilização de dados estruturados para treinamento supervisionado:

| Componente | Detalhe Técnico                   |
|------------|-----------------------------------|
| Fonte      | Kaggle – Hospital Patient Records |
| Dataset    | 984 pacientes (pós-limpeza)       |
| Features   | Idade, Gênero, Condição Médica    |
| Alvos      | Área recomendada e Urgência       |
| Separação  | 80% Treino / 20% Teste            |

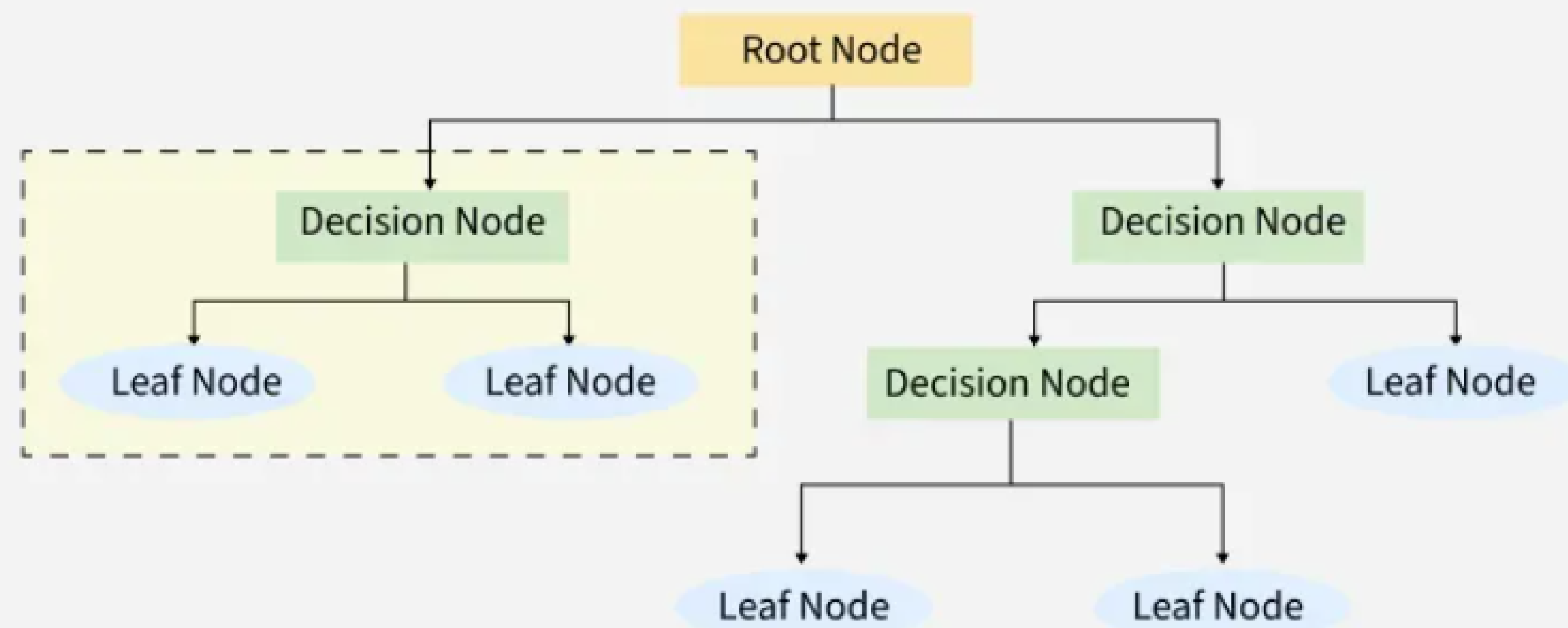
## Pré-processamento

Aplicação de **LabelEncoder** para variáveis categóricas (Gênero e Condição) e limpeza de ruídos no dataset original para garantir a consistência das regras clínicas aplicadas na rotulação.

# MÉTODOS: ALGORITMO

## Decision Tree

A decision tree is a flowchart-like model used for classification and regression. It splits data based on features to make predictions. It looks like:



## DecisionTreeClassifier

A Árvore de Decisão foi a escolha estratégica devido à sua **interpretabilidade** clínica.

- **Transparência:** Caminhos de decisão auditáveis.
- **Inferência Rápida:** Respostas imediatas no terminal.
- **Estrutura:** IF-THEN lógica, similar aos protocolos médicos reais de triagem.

Foram gerados artefatos `.joblib` independentes para os dois alvos de predição.

# ARQUITETURA E ESTRATÉGIA

---

## Frontend Terminal

Uso da biblioteca **Rich** para criar uma interface colorida e interativa no terminal.

## Camada Híbrida

Combinação de predição por IA com regras heurísticas de segurança (Emergency Override).

## Pipeline Testado

103 testes automatizados garantem que cada etapa (coleta → encoder → predição) funcione.

---

**Estratégia de Deploy:** Modelos persistidos em Jobjlib, carregados em tempo de execução para resposta em milissegundos.

# RESULTADOS: MÉTRICAS

Resultados obtidos nos conjuntos de teste (197 registros):

| Modelo            | Acurácia | Precision | F1-Score |
|-------------------|----------|-----------|----------|
| Área Recomendada  | 100%     | 1.00      | 1.00     |
| Nível de Urgência | 100%     | 1.00      | 1.00     |

100%

Acurácia Determinística

A perfeição das métricas decorre da rotulação baseada em regras clínicas fixas. Em produção real, o modelo agiria como um mimetizador ideal do protocolo clínico definido.

# FLUXO DO CHATBOT

## Dados Básicos

Captura de idade e gênero para contextualizar o perfil do paciente.

## Sintomatologia

Mapeamento de condições principais e sinais vitais (Febre, Dor, Respiração).

## Segurança

Elevação automática para **EMERGÊNCIA** em casos de inconsciência ou dispneia.

Entrada: 'Dor no Peito'



Área: Cardiologia | Urgência: Emergência

# CONCLUSÃO

---

## **O Medic Assist AI demonstrou ser uma prova de conceito robusta e segura.**

O sistema une a agilidade do Machine Learning com a segurança de protocolos manuais, garantindo que nenhum caso grave seja negligenciado por erros de predição estatística.

### **Destaques:**

- Sistema 100% auditável e interpretável.
- Arquitetura modular e testada (103 testes).
- UI eficiente para uso administrativo rápido.

### **Limitações e Futuro:**

- Dependência de labels estruturados no dataset.
- Expansão futura para NLU mais complexo.
- Integração com sensores de sinais vitais IoT.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

1. Kaggle. **Hospital Patient Records Dataset**. Disponível em: kaggle.com. Acesso em: Mai. 2026.
2. PEDREGOSA, F. et al. **Scikit-learn: Machine Learning in Python**. Journal of Machine Learning Research, 2011.
3. WILLISON, S. **Rich: Rich text and beautiful formatting in the terminal**. Python Package Index, 2024.
4. RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna**. 3º Ed. Elsevier, 2013.

**Acesse o Código Fonte**

[github.com/hanspeterdietiker/chatbot-medic-assist-ai](https://github.com/hanspeterdietiker/chatbot-medic-assist-ai)

**Tag de Entrega: EntregaA3**

# IMAGE SOURCES

---



[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Logo\\_unifacs.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Logo_unifacs.jpg)

Source: [en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org)

---



<https://estaticos.animaeducacao.com.br/medias/ab13efac-6e54-445f-89b5-f74435457b3c.svg>

Source: [www.unp.br](http://www.unp.br)

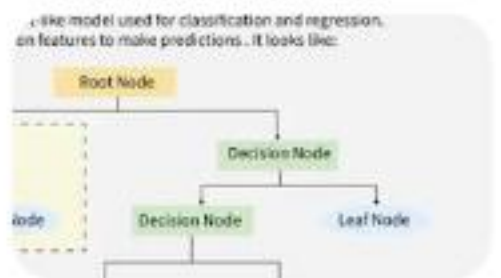
---



<https://www.nhslanarkshire.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/2025/04/Brown-Photo-Collage-Coffee-Facebook-Post-940x675.jpg>

Source: [www.nhslanarkshire.scot.nhs.uk](http://www.nhslanarkshire.scot.nhs.uk)

---



[https://miro.medium.com/1\\*tUai3GQMswOuPUhquWI5aQ.png](https://miro.medium.com/1*tUai3GQMswOuPUhquWI5aQ.png)

Source: [medium.com](https://medium.com)